



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX.2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

[E] Ekspedisi Epsilon

Batas waktu: 1 detik per *test case*

Batas memori: 256 MB

Deskripsi Masalah

Kompleks penelitian Epsilon terdiri atas N ruangan (diberi nomor 1 sampai dengan N) yang dihubungkan oleh M lorong-lorong satu arah. Di dalam setiap ruangan, tersimpan sejumlah unit data A_i hasil eksperimen di kompleks penelitian tersebut.

Anda akan memulai ekspedisi dari ruangan nomor S dan harus mengakhirinya di ruangan nomor T . Setiap kali memasuki suatu ruangan untuk pertama kalinya, Anda dapat mengambil seluruh unit data yang tersimpan di ruangan tersebut. Jika ruangan yang sama dikunjungi kembali, tidak ada data tambahan yang dapat diperoleh.

Anda diperbolehkan mengunjungi ruangan dan melewati lorong yang sama lebih dari sekali.

Tentukan jumlah maksimum data yang dapat dikumpulkan selama ekspedisi. Jika tidak terdapat perjalanan dari ruangan S menuju T , keluarkan -1.

Format Masukan dan Keluaran

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama terdiri dari dua bilangan positif N ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$) dan M ($0 \leq M \leq 2 \times 10^5$) yang menyatakan banyaknya ruangan dan lorong-lorong satu arah. Baris kedua terdiri dari dua bilangan S dan T ($1 \leq S, T \leq N$) yang menyatakan ruang awal dan ruang akhir. Baris ketiga berisi N buah bilangan A_i ($1 \leq A_i \leq 10^9$) yang menyatakan banyaknya data pada ruangan ke- i . Selanjutnya diikuti M baris yang masing-masing terdiri dari dua bilangan U_j dan V_j yang menyatakan menyatakan lorong satu arah dari U_j menuju V_j .

Keluarkan sebuah bilangan bulat:

- jumlah maksimum data yang dapat dikumpulkan dalam suatu perjalanan dari S ke T ; atau
- -1 jika T tidak dapat dicapai dari S .

Sebagai catatan mungkin terdapat beberapa lorong dengan pasangan ruang awal dan akhir yang sama, selain itu juga mungkin terdapat lorong dari sebuah ruang menuju dirinya sendiri.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
8 10 1 8 5 4 7 10 3 8 20 6 1 2 2 3 3 2 2 4 4 8 1 5 5 6 6 5 5 7 7 8	42
4 3 1 4 8 5 9 12 1 2 2 1 3 4	-1
5 5 1 1 5 7 11 100 200 1 2 2 3 3 1 1 4 4 5	23



DIKTISA INTEK
BERDAMPAK



Belmawa
SIGAP BERSINERGI

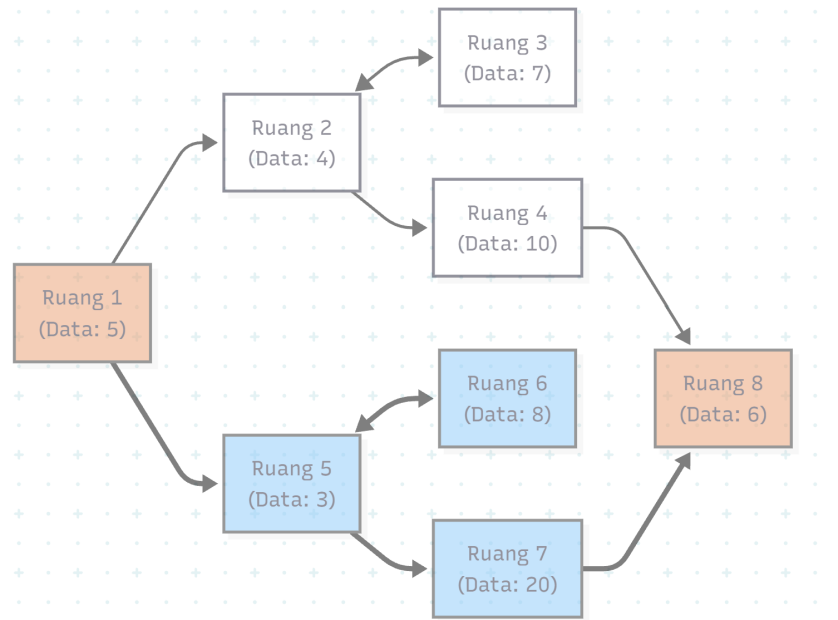


GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Penjelasan

Gambar berikut ini menunjukkan situasi yang digambarkan pada contoh kasus pertama:



Salah satu perjalanan optimal adalah jalur $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8$. Ruang berbeda yang dikunjungi adalah nomor 1, 5, 6, 7, 8, sehingga jumlah data yang diperoleh adalah $5 + 3 + 8 + 20 + 6 = 42$. Ruang nomor 5 dikunjungi dua kali, tetapi datanya hanya dihitung satu kali.

Pada contoh kasus kedua, tidak ada jalan dari ruangan 1 ke ruangan 4.

Pada contoh kasus ketiga, jalur yang dapat ditempuh adalah $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ jalur dengan total nilai $5 + 7 + 11 = 23$.